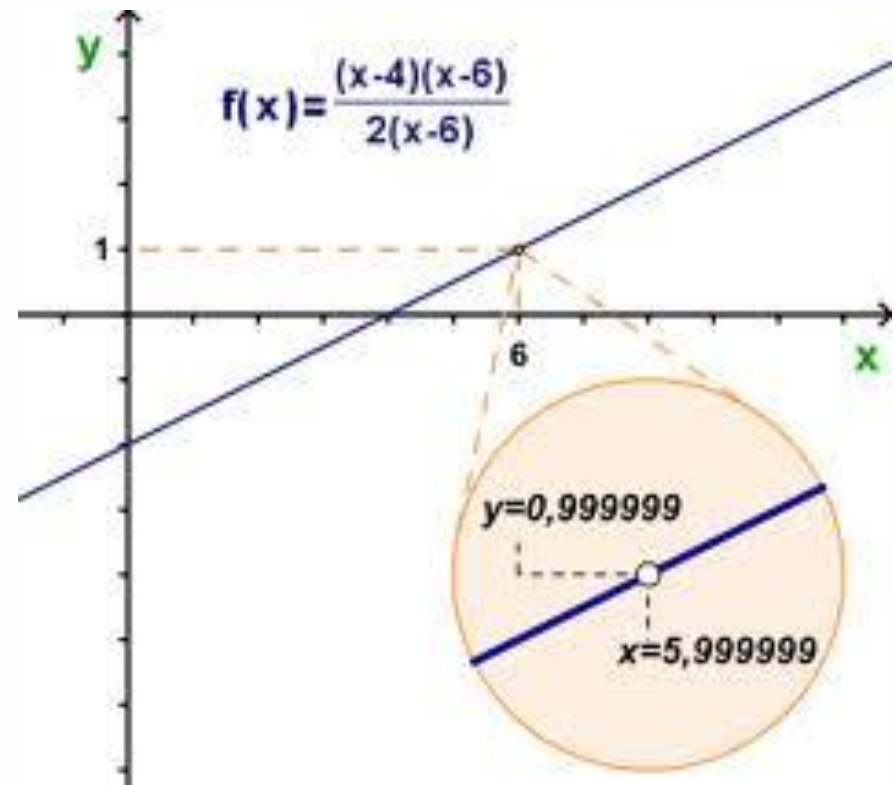


CÁLCULO 1

Limite e Continuidade



INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE LIMITES

Um dos objetivos da disciplina de Cálculo 1 é o de analisar o comportamento de funções.

Mas porque estudar o comportamento de funções?

Diversos fenômenos e situações problemas podem ser representados através de modelos matemáticos que buscam explicar a relação entre as variáveis envolvidas.

Portanto estudar e compreender o comportamento de uma função é fundamental para melhor estudar e compreender a relação entre as variáveis destes modelos.

Observações

Muitas vezes não estamos interessados em determinar a imagem (y) para um valor específico de x , mas sim tentar descrever o comportamento da função (estamos falando do y) com base no comportamento do x .

Exemplos

- Para a função $g(x) = \frac{1}{x}$, qual o comportamento da função quando x assume valores cada vez mais próximo de zero, porém **menores que zero sem nunca ser zero**?
- Para $g(x) = \frac{1}{x}$, qual o comportamento da função quando x assume valores cada vez mais próximo de zero, porém **maiores que zero sem nunca ser zero**?
- Para $h(x) = x^2$, qual o comportamento da função quando x assume valores cada vez mais próximo de dois, porém **menores que dois sem nunca ser dois**?
- Para $h(x) = x^2$, qual o comportamento da função quando x assume valores cada vez mais próximo de dois, porém **maiores que dois sem nunca ser dois**?
- Para $p(x) = \frac{x-1}{x-3}$, qual o comportamento da função quando x assume valores cada vez mais próximo de três, porém **menores que três sem nunca ser três**?
- Para $p(x) = \frac{x-1}{x-3}$, qual o comportamento da função quando x assume valores cada vez mais próximo de três, porém **maiores que três sem nunca ser três**?

Observação

Quando tentamos descrever o comportamento de uma função fazendo com que a ***variável x se aproxime de um determinado valor, sem necessariamente assumir este valor***, dizemos que estamos estudando ***do limite desta função***. Ou seja, estudar o limite de uma função consiste ***em descrever o comportamento da função ($f(x) = y$) com base no comportamento da variável x nas vizinhanças de um número dado***.

Para descrever o comportamento de uma função precisamos sempre conhecer:

- A lei da função ou o gráfico da função;
- O comportamento do x ;
- O comportamento do y (o limite propriamente dito).

Resumindo!!!!

Estudar o limite de uma função consiste em descrever o comportamento da função ($f(x) = y$) com base no comportamento da variável x nas vizinhanças de um número dado.

Exemplo

<https://www.desmos.com/calculator/e2myhob5zr>

DEFINIÇÃO FORMAL DE LIMITE

- Seja a função definida em um intervalo aberto I , contendo um número “ a ”, exceto talvez em “ a ”. Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x se aproxima de “ a ” é um número “ L ”, e representamos este limite por:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

- Lê-se: o limite da $f(x)$ quando x tende a é L .

Quando dizemos	Significado Matemático	Representação Simbólica
A variável x tende ao número dois.	A variável x está assumindo valores cada vez mais próximos de dois sem necessariamente assumir o valor 2.	$x \rightarrow 2$
A variável x tende ao número dois pela esquerda.	A variável x está assumindo valores cada vez mais próximos de dois, porém menores que dois e sem necessariamente assumir o valor 2.	$x \rightarrow 2^-$
A variável x tende ao número dois pela direita.	A variável x está assumindo valores cada vez mais próximos de dois, porém maiores que dois e sem necessariamente assumir o valor 2.	$x \rightarrow 2^+$

LIMITES LATERAIS

- Quando estudamos o limite de uma função fazendo com que x **se aproxime** de um número a através de valores **cada vez mais próximo** de a , porém **maiores que a** , dizemos que este limite é um limite **unilateral pela direita** e o representamos por

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

LIMITES LATERAIS

- Quando estudamos o limite de uma função fazendo com que x **se aproxime** de um número a através de valores **cada vez mais próximo** de a , porém **menores que a** , dizemos que este limite é um limite **unilateral pela esquerda** e o representamos por

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$$

LIMITE BILATERAL

- Quando estudamos o limite de uma função fazendo com que x se aproxime de um número a através de valores **menores ou maiores que a** , dizemos que este limite é um **limite bilateral**. Para o limite bilateral existir é preciso que os **limites unilaterais sejam iguais**, ou seja, se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L, \quad \text{então } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Exemplos

$$I. \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 4$$

$$II. \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -3$$

$$III. \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -3$$

$$IV. \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -3$$

Exercício

1) O gráfico ao lado representa a função $f(x)$, determine:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) =$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

d) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) =$

e) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) =$

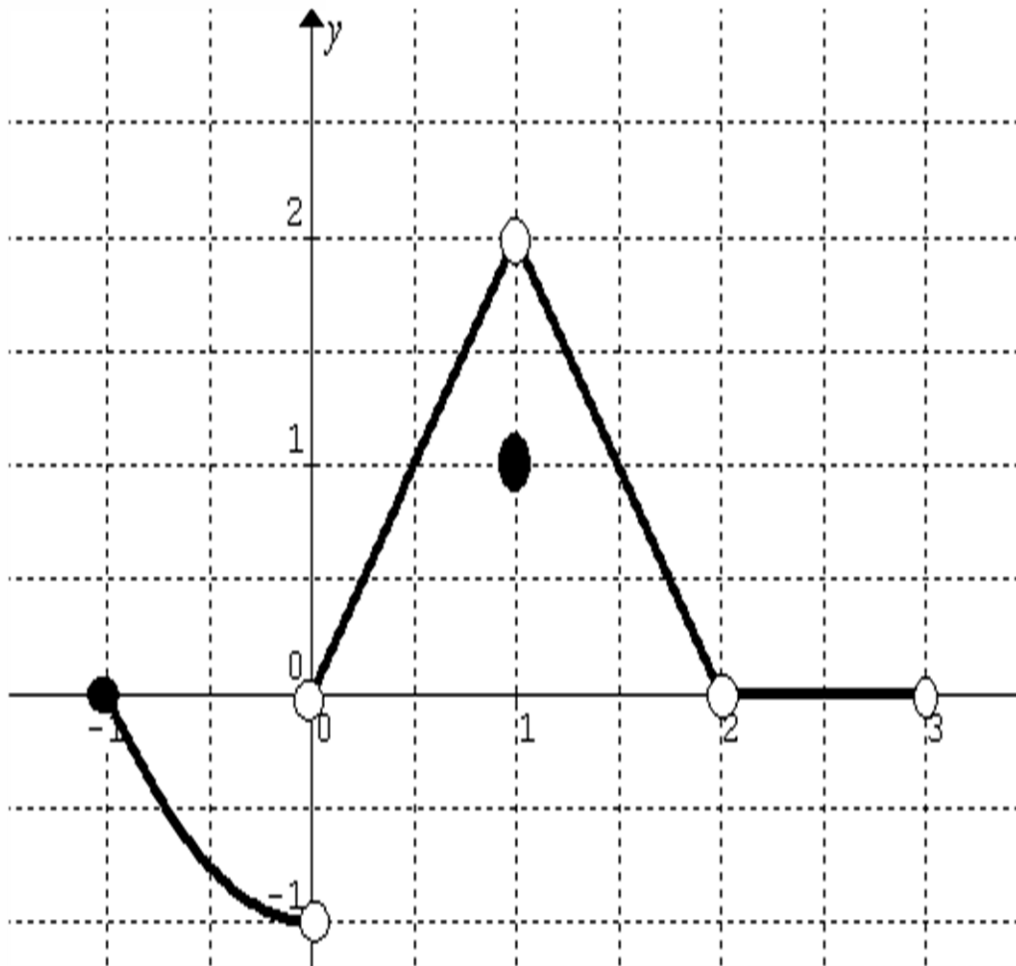
f) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) =$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$

h) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) =$

i) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$

j) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$



Exercício

O gráfico ao lado representa a função $f(x)$, determine:

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$

b) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) =$

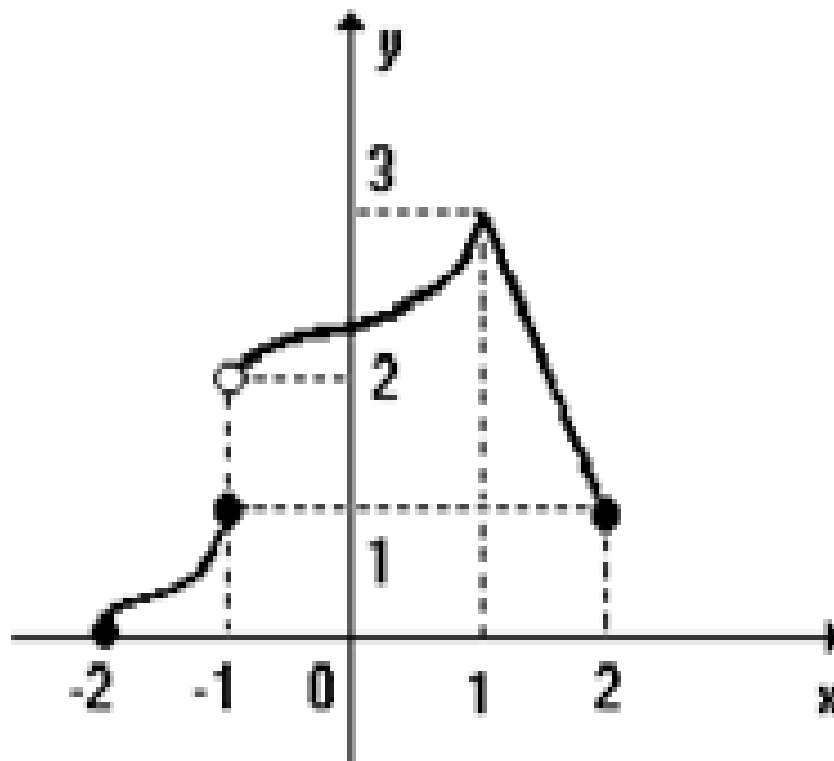
c) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) =$

d) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) =$

e) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) =$

f) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) =$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$



Propriedades dos Limites

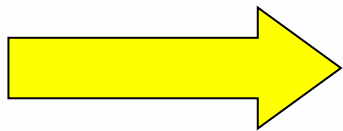
2.2.1 Teorema: Sejam a e k dois números reais.

$$a) \lim_{x \rightarrow a} k = k$$



$$\lim_{x \rightarrow 5} 2 = 2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} x = a$$



$$\lim_{x \rightarrow 8} x = 8$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

2.2.2 TEOREMA *Seja a um número real e suponha que*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$$

Ou seja, os limites existem e têm valores L_1 e L_2 , respectivamente. Então:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 + L_2$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 - L_2$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right) = L_1 L_2$$

$$(d) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}, \quad \text{desde que } L_2 \neq 0$$

$$(e) \quad \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt[n]{L_1}, \quad \text{desde que } L_1 > 0 \text{ se } n \text{ for par.}$$

Exercício

Use as propriedades dos limites para calcular o que os limites abaixo:

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} [f(x) + g(x)] =$

b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} [f(x) - g(x)] =$

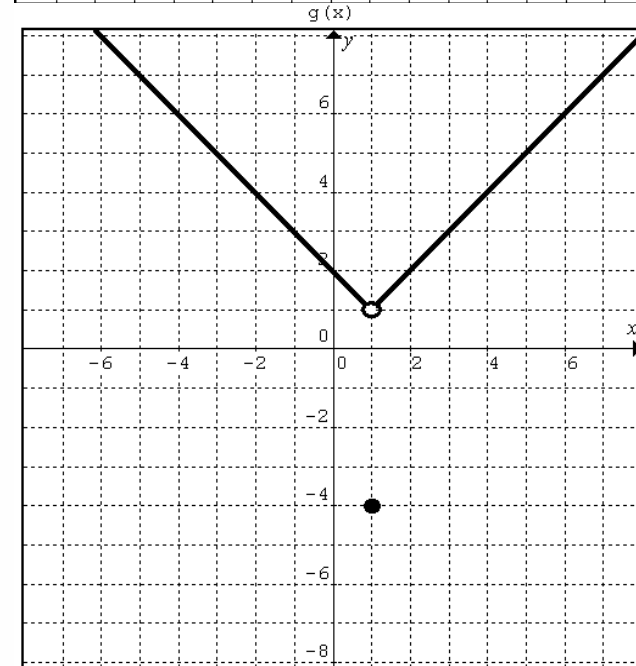
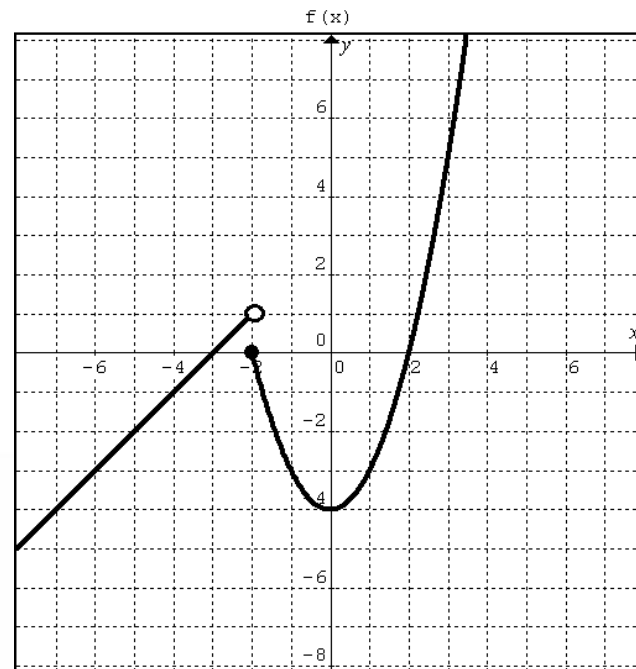
c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} [f(x) - g(x)] =$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) - g(x)] =$

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] =$

f) $\lim_{x \rightarrow -2} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] =$

g) $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[2]{g(x)f(x)} =$



Função Polinomial

- Toda função na forma :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 x^0 =$$

em que n é um **número inteiro não negativo** e os números **$a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_0$** são constantes, chamadas de coeficientes do polinômio.

Exemplos

$g(x) = 4x^4 + 10x^2 - 5x + 2$: polinômio grau 4.

$f(x) = -9x^6 + 12x^3 - 23x^2 + 9x - 6$: polinômio grau 6.

$h(x) = -3x^3 + 9x^2 - 5x + 6$: polinômio grau 3.

Forma Fatorada da Função Polinomial

- Uma Função Polinomial de grau n e com a_n diferente de zero sempre pode ser escrita como multiplicação de fatores:

$$f(x) = a_n (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) \cdot (x - x_{n-2}) \cdot \dots \cdot (x - x_2) \cdot (x - x_1)$$

- Onde

$x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$ são as raízes desta da função, ou seja, são os valores que tornam o polinômio igual a zero.

Limites de Funções Polinomiais

Teorema – Os Limites de Funções Polinomiais, quando x tende a “ c ”, **podem** ser obtidos por **Substituição**, ou seja, o limite de uma função polinomial é igual ao valor numérico do polinômio em “ c ”.

$$\text{Se } P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

então

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0.$$

Exemplo:

$$a) \lim_{x \rightarrow -2} 3x^2 + 4x - 2 =$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} x^3 + 2x^2 + x - 1 =$$

Exercício

Calcule os limites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} x^2 - 3x + 1 =$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} -x^3 + 2x^2 - 3 =$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -2} x^4 - 2x^2 + 4 =$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -3} -x^2 + 4x + 6 =$$

2.1.4 LIMITES INFINITOS (PONTO DE VISTA INFORMAL) As expressões

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

significam que $f(x)$ cresce sem cota quando x tende a a pela esquerda ou pela direita, respectivamente. Se ambas são verdadeiras, então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

Analogamente, as expressões

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

significam que $f(x)$ decresce sem cota quando x tende a a pela esquerda ou pela direita, respectivamente. Se ambas são verdadeiras, então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

EXEMPLOS:

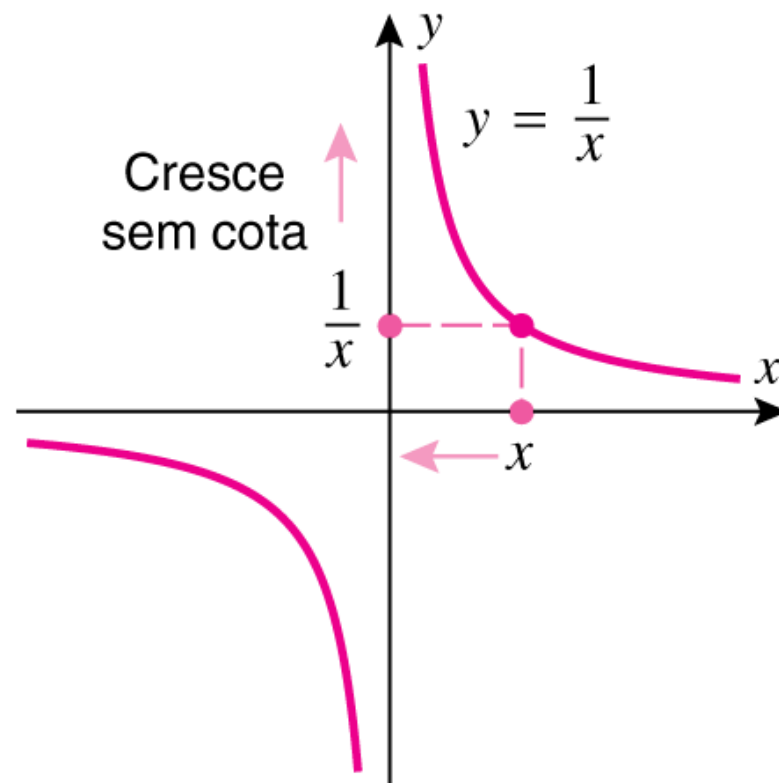
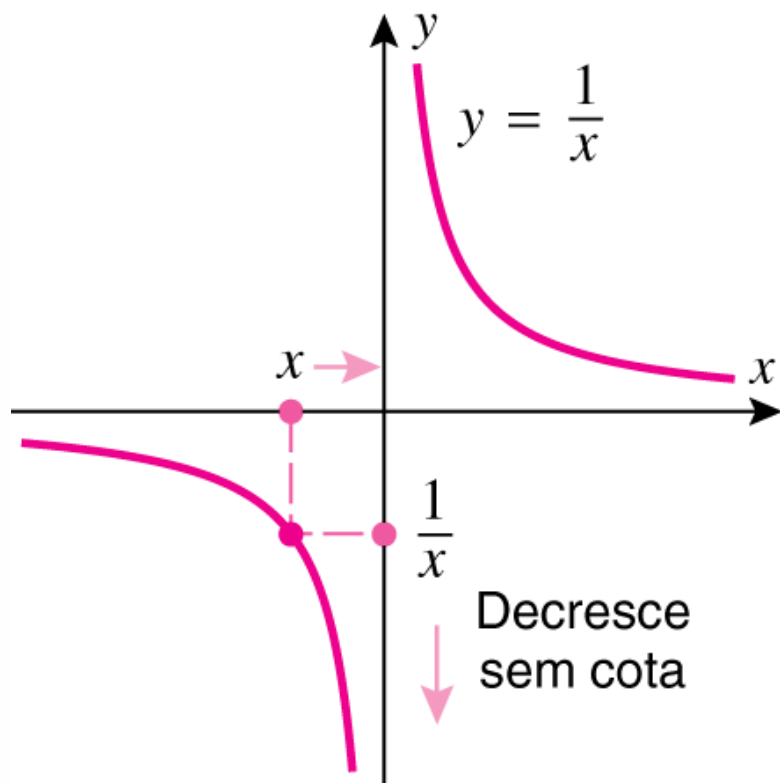
- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \infty$

- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \infty$

- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$

Observe que o comportamento do “y” tende para mais ou menos infinito, mas o x está tendendo para um número.

Exemplo



x	-1	-0,1	-0,01	-0,001	-0,0001	0	0,0001	0,001	0,01	0,1	1
$\frac{1}{x}$	-1	-10	-100	-1000	-10.000		10.000	1000	100	10	1

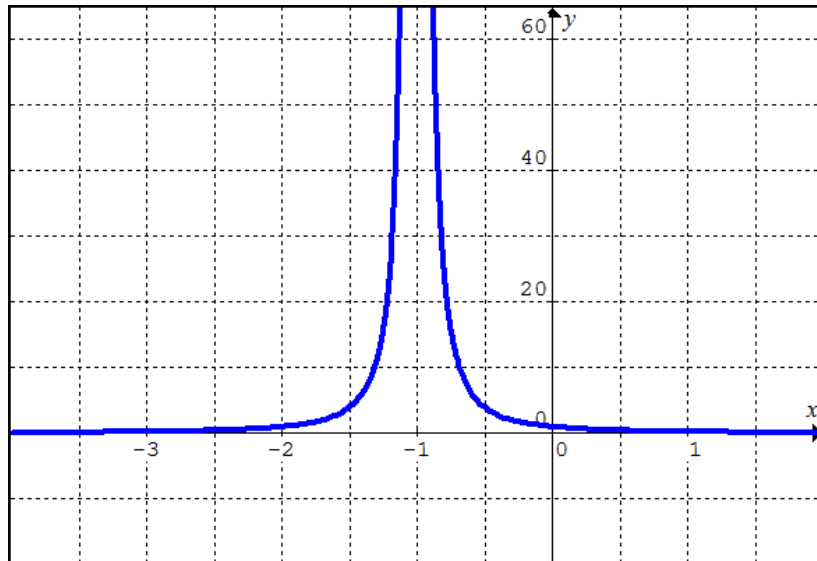
Lado esquerdo

Lado direito

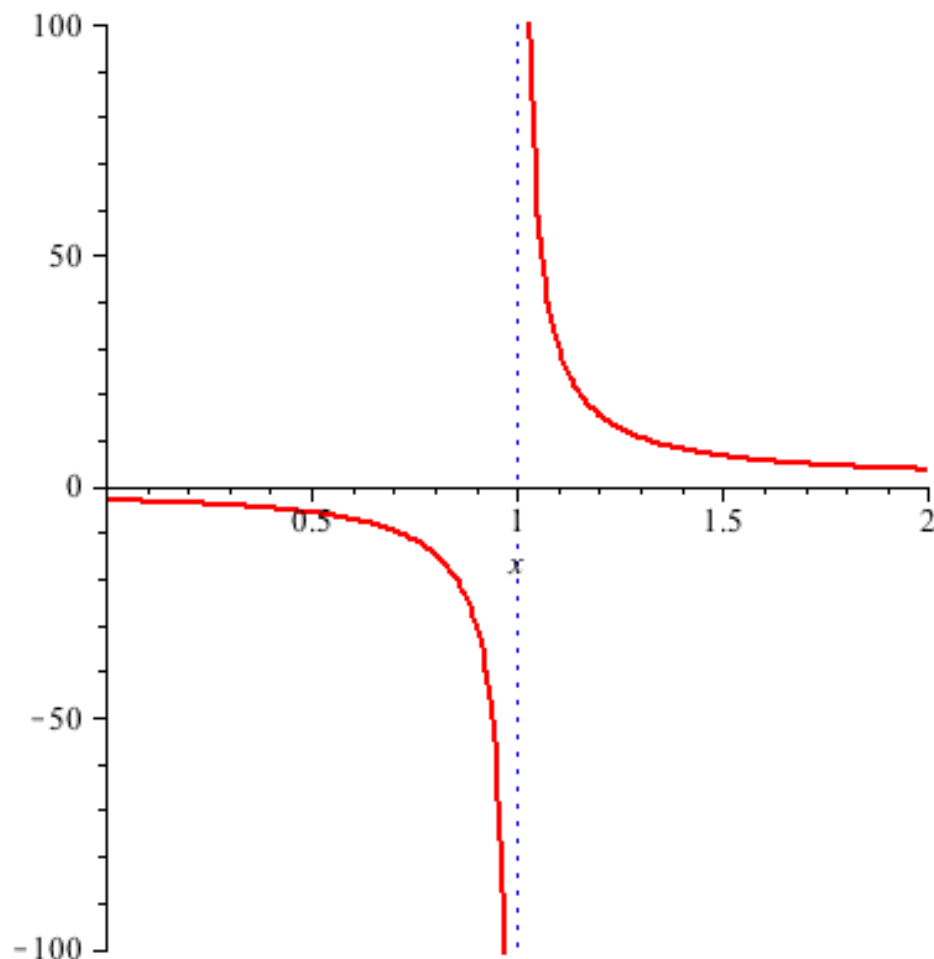
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL: PESSOAS EM MOVIMENTO.

Exemplo

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$



Assíntotas Verticais



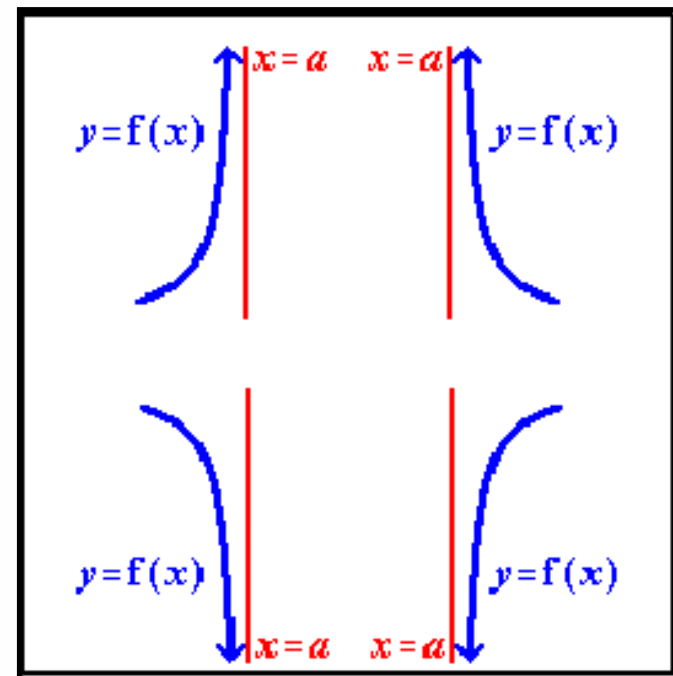
Assíntotas Verticais

A reta r é assíntota Vertical de função $f(x)$ se uma das condições for respeitada:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

ou

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$



2.3.1 LIMITES NO INFINITO (PONTO DE VISTA INFORMAL) Se os valores de $f(x)$ ficam tão próximos quanto queiramos de um número L à medida que x cresce sem parar, então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{ou} \quad f(x) \rightarrow L \text{ quando } x \rightarrow +\infty \quad (3)$$

Analogamente, se os valores de $f(x)$ ficam tão próximos quanto queiramos de um número L à medida que x decresce sem parar, então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad \text{ou} \quad f(x) \rightarrow L \text{ quando } x \rightarrow -\infty \quad (4)$$

EXEMPLOS:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4$

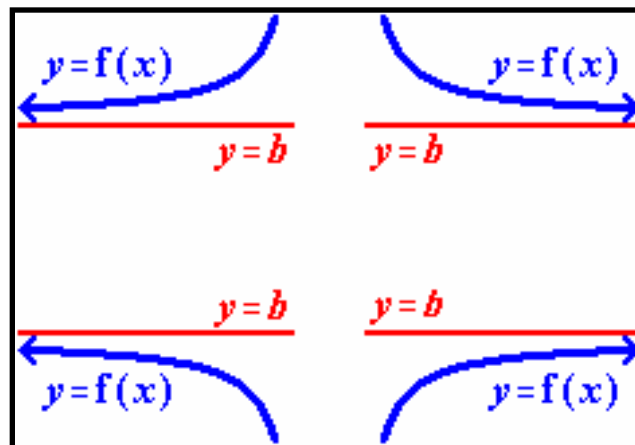
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$

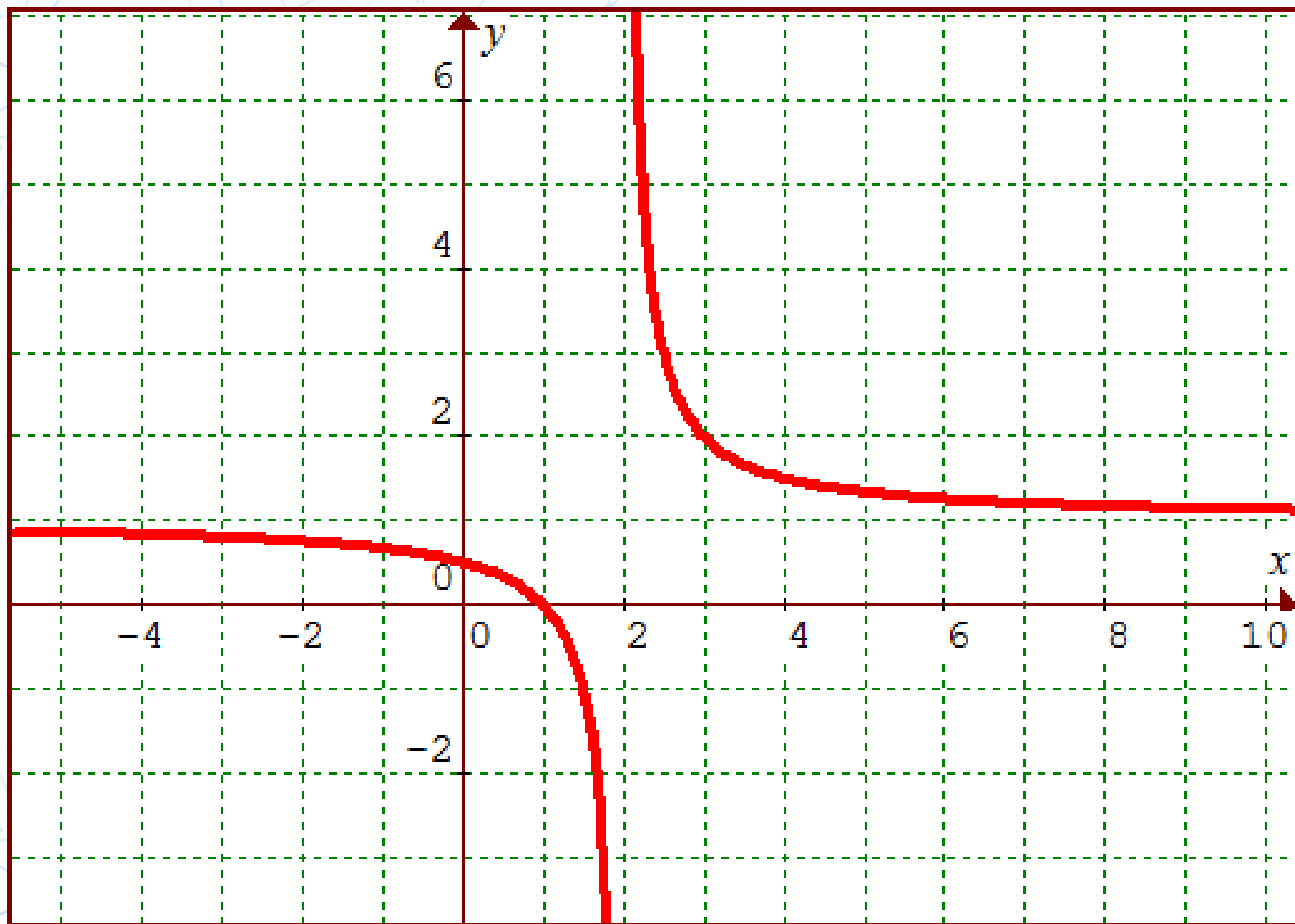
Observe que o comportamento do “x” tende para mais ou menos infinito, mas o “y” está tendendo para um número.

Assíntotas Horizontais

A reta r é assíntota Horizontal de função $f(x)$ se uma das condições for respeitada:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$$





2.3.2 LIMITES INFINITOS NO INFINITO (UM PONTO DE VISTA INFORMAL) Se os valores de $f(x)$ crescem sem cota quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$, então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

conforme o caso. Se os valores de $f(x)$ decrescem sem cota quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$, então escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

conforme o caso.

EXEMPLOS:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$

Observe que tanto o “y” quanto o “x” tem um comportamento de tender para mais ou menos infinito.

Exercício

1) Classifique os limites que seguem em Limites Infinitos, Limites no Infinito ou Limites Infinitos no Infinito.

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -8$

Exercícios

- 1) Utilizando o conceito de limites verifique se a função $f(x) = \frac{1}{x-2} + 4$ possui uma assíntota horizontal. Se a resposta for afirmativa determine a equação da assíntota.
- 2) Utilizando o conceito de limites verifique se a função $f(x) = \frac{1}{x+4}$ possui uma assíntota Vertical. Se a resposta for afirmativa determine a equação da assíntota.

Limites de Funções Racionais

Teorema – Os Limites de Funções Racionais podem ser obtidos por Substituição, *caso o limite do denominador não seja zero*:

Se $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios e $Q(c) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

Exemplo

Limite de Uma Função Racional POR SUBSTITUIÇÃO

$$\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} \right)$$

Exercícios

Determine os limites abaixo:

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x^2 + x + 1}{x + 1}$$

Observação

- **Nem sempre será possível** calcular o limite de uma função racional por substituição. Existem duas situações que precisamos ter um cuidado especial:
 - 1) Quando o limite do denominador é igual a zero;
 - 2) Quando o limite do denominador e do numerador são ambos iguais zero;

Limite do DENOMINADOR igual a ZERO

Existem diversas técnicas para se calcular o limite de uma função racional quando o limite do denominador é igual a zero, aqui nós vamos resolver utilizando as propriedades e através a análise do gráfico da função racional.

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3}{x - 2}$$

Ao tentar resolver por substituição verificamos que o valor numérico do denominador é igual a zero.

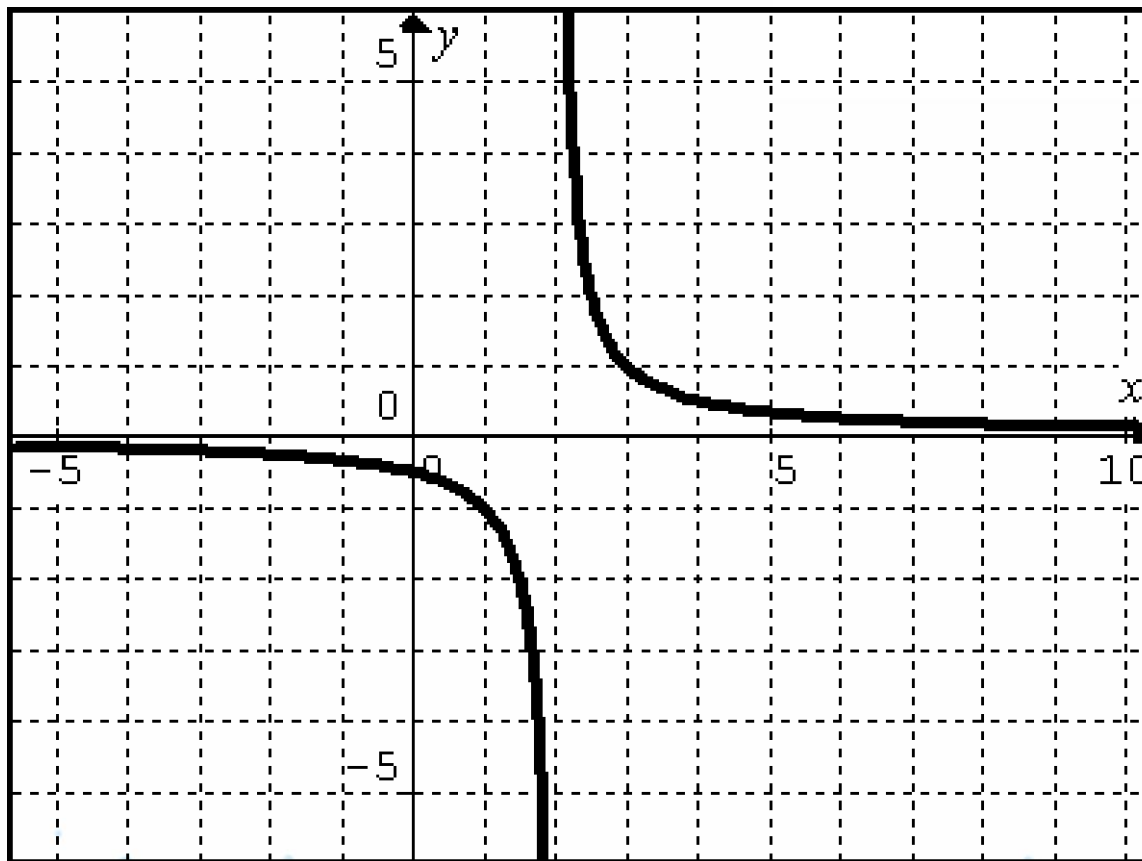
Neste caso para determinar o limite vamos primeiro utilizar as propriedades para transformar o limite em uma multiplicação do limite de uma função polinomial por o limite de uma função racional.

Após isto vamos analisar o gráfico da função da função racional

Solução

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3 \bullet \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2}$$

Gráfico da Função: $y = 1/(x-2)$



Solução

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3}{x - 2} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3}_7 \bullet \underbrace{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2}}_{\text{Não Existe}}$$

Logo o limite da função não existe.

Exemplo

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 3}{x - 2}$$

Ao tentar resolver por substituição verificamos que o valor numérico do denominador é igual a zero.

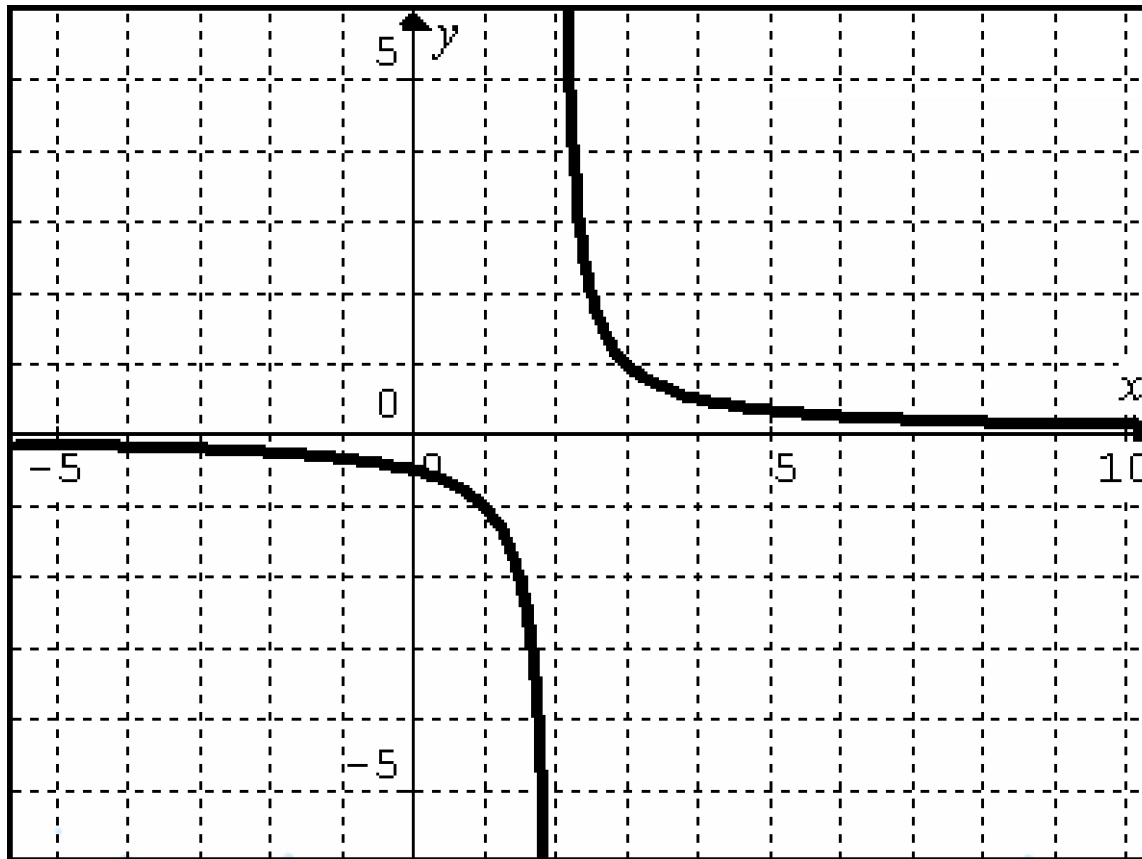
Neste caso para determinar o limite vamos primeiro utilizar as propriedades para transformar o limite em uma multiplicação do limite de uma função polinomial por o limite de uma função racional.

Após isto vamos analisar o gráfico da função da função racional

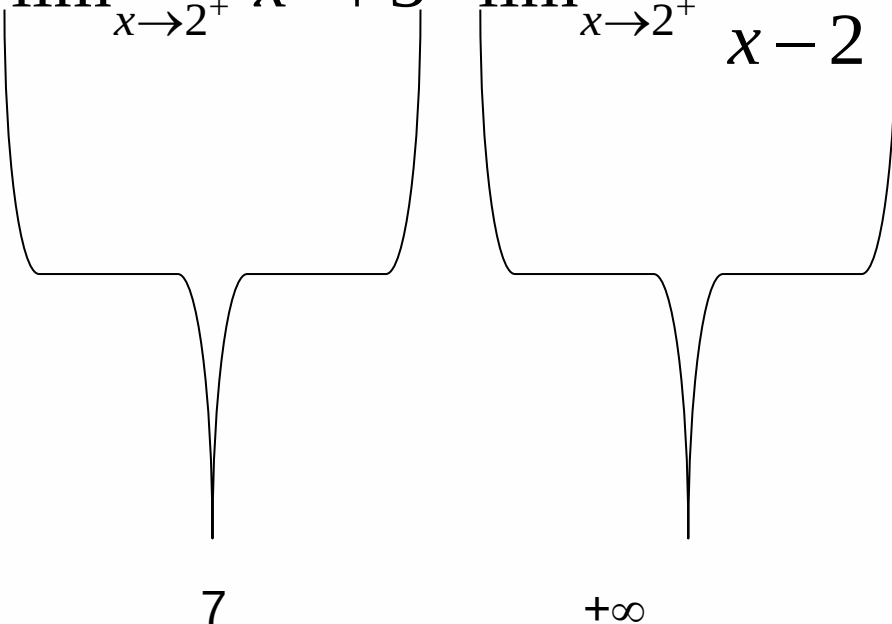
Solução

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 + 3 \bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2}$$

Gráfico da Função: $y = 1/(x-2)$



Solução

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 + 3 \bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2}$$


7 $+\infty$

Logo o limite da função é infinito.

Limite do DENOMINADOR e do NUMERADOR iguais a ZERO

Cancelando um Fator Comum

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$$

Solução: Não podemos substituir $x = 1$ porque isso resulta em um denominador zero. Testamos o numerador para ver se este também é zero em $x = 1$. Também é, portanto apresenta o fator $(x - 1)$ em comum com o denominador. Cancelar o $(x - 1)$ resulta em uma fração mais simples, com os mesmos valores da original para $x \neq 1$:

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x-1)(x+2)}{x(x-1)} = \frac{x+2}{x} \quad \text{Se } x \neq 1$$

Exemplo

Usando a fração simplificada, obtemos o limite desses valores quando $x \rightarrow 1$ por substituição:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \right) =$$
$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x + 2}{x} \right) = \frac{1 + 2}{1} = 3$$

Assista os Vídeos Abaixo

Continuidade de uma função em um ponto:

<https://youtu.be/2NIYoEIBj0>

Limites de funções polinomiais quando x tende para mais ou para menos infinito:

<https://youtu.be/xz57JKLGoFI>

Limites de funções racionais quando x tende para mais ou para menos infinito:

<https://youtu.be/xvam5HHb4v0>

Limites de funções x^n quando x tende para mais ou para menos infinito:

<https://youtu.be/e641es0Jtnw>

Exercícios:

- Pág. 87:
 - Seção 1.2: 3 ao 17 (ÍMPARES)
- Pág. 96:
 - Compreensão 1, 2 e 3
 - Seção 1.3: 5, 9, 13, 15, 17, 19 e 21
- Página 117
 - Exercícios de compreensão 1, 3 e 4

Referências

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen L. **Cálculo**. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson, 2006. xv, 449 p. ISBN 9788576051152.

LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica**. 2.ed. São Paulo: Harbra, c1986. 2v

SHENK, Al. **Cálculo e geometria analítica**. Rio de Janeiro: Campus, [19--]. 2 v. ISBN 8570011229.

STEWART, James. **Cálculo**. 6.ed. São Paulo: Cengage Learning, c2010. 2 v.

SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica**. São Paulo: McGraw-Hill, 1987-1988. 2 v.